

P2 : Vision et image

Lorsqu'un rayon de lumière passe d'un milieu transparent à un autre, généralement sa direction est modifiée. Une partie de la lumière est aussi renvoyée vers le milieu d'origine.



Ces deux phénomènes physiques sont appelés **réfraction** et **réflexion**. Sur l'image ci-contre l'effet de la réfraction est bien visible !

1 Propagation et réfraction de la lumière.

A. Propagation de la lumière.

- La lumière se propage en ligne droite dans le vide et dans un milieu homogène.
- Dans l'**air** ou le **vide** sa célérité est $c = 3,00 \times 10^8 \text{ m.s}^{-1}$

Définition Indice de réfraction

Pour un *milieu* transparent donné, on appelle indice de réfraction la grandeur

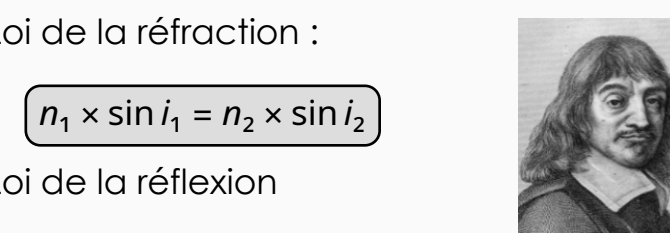
$$n = \frac{c}{v}$$

Où v est vitesse de la lumière dans le milieu transparent et c dans le vide.

B. Réfraction et réflexion

Lorsqu'un rayon de lumière arrive sur une surface de séparation avec un nouveau milieu:

- Une partie **entre** dans le nouveau milieu en étant dévié, c'est le phénomène de **réfraction**.
- L'autre partie **est renvoyée** vers le milieu de départ, c'est le phénomène de **réflexion**.



Notations :

- Les milieux dans lesquels se déplace la lumière sont appelés 1 et 2 et leurs indices de réfraction n_1 et n_2 .

- Pour étudier ces phénomènes on utilise 3 angles notés i_1 , i_2 et r et un segment perpendiculaire à la surface appelé « la normale »

Attention : les angles ne sont jamais mesurés par rapport à la surface

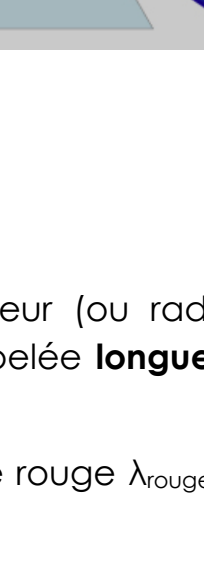
Définition Les deux lois de Descartes

- Loi de la réfraction :

$$n_1 \times \sin i_1 = n_2 \times \sin i_2$$

- Loi de la réflexion

$$r = i_1$$



Descartes (1596-1650)

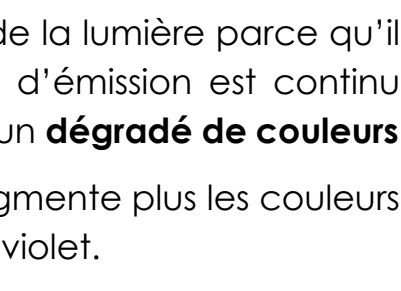
Remarques :

- La lumière traverse toujours la normale.
- Les trois rayons (incident, réfracté, réfléchi) sont dans le même plan (celui de la feuille)

2 Spectre de la lumière.

A. Dispersion avec un prisme.

- Un prisme est un solide transparent capable de disperser la lumière, c'est-à-dire de la décomposer en différentes couleurs.



- Cette décomposition de la lumière est appelée un **spectre**.

- Pour caractériser chaque couleur (ou radiation) on utilise une distance appelée **longueur d'onde** (notée λ)

Pour le bleu $\lambda_{\text{bleu}} = 400 \text{ nm}$, pour le rouge $\lambda_{\text{rouge}} = 800 \text{ nm}$

Définition Monochromatique / Polychromatique

Lorsqu'une lumière ne peut pas être décomposée par le prisme elle est **monochromatique**, dans le cas contraire elle est **polychromatique**.

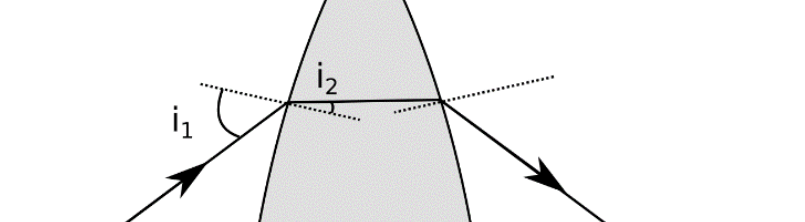
Pourquoi le prisme décompose la lumière ?

L'indice de réfraction du verre dans lequel est fabriqué le prisme change selon de la longueur d'onde. Cela signifie que 2 couleurs différentes seront déviées sous des angles différents alors même qu'elles ont le même angle d'incidence.

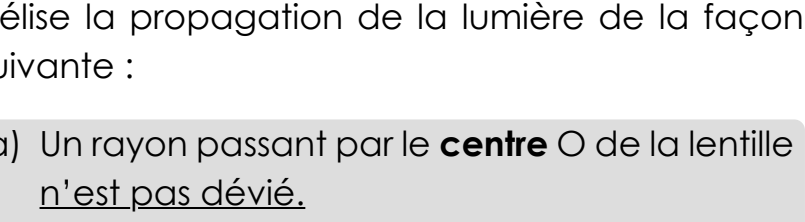
B. Spectres d'émission.

- Lorsqu'un corps émet de la lumière parce qu'il est **chaud** son spectre d'émission est continu c'est à dire qu'il forme un **dégradé de couleurs**.

Plus la température augmente plus les couleurs « s'enrichissent » vers le violet.



- Lorsqu'un **gaz** sous faible pression émet de la lumière, le spectre présente des raies colorées on dit qu'il est **discontinu**.



Remarque : Les positions des raies dans le spectre permettent d'identifier le gaz qui les a émises.

3 Les lentilles convergentes.

A. Lentille convergente.

Définition Lentille convergente

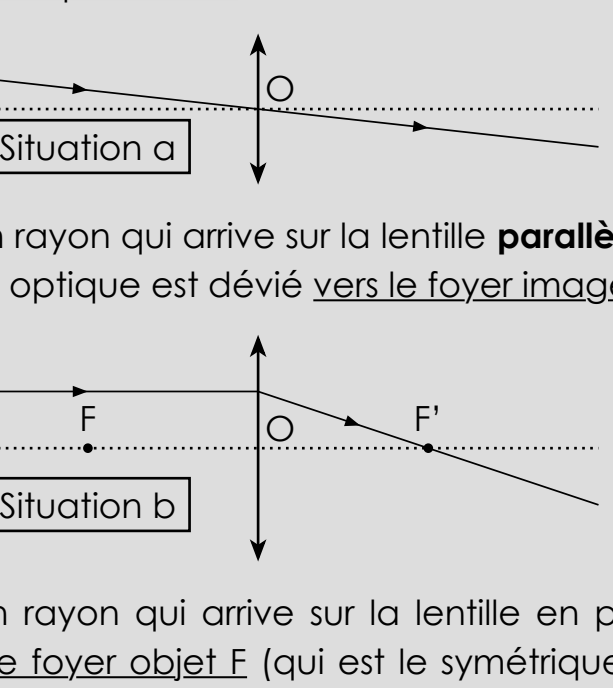
Une lentille convergente est un bloc de matière **transparente** plus **épaisse** au **centre** que sur ces bords. Elle est schématisée par une double flèche. (quelque soit sa forme réelle)

Une lentille convergente est **caractérisée** par:

- son centre noté O
- son axe de symétrie appelé «axe optique»
- son foyer image F' qui est un point sur l'axe optique (voir plus loin)
- la distance OF' qui est appelée **distance focale** et qui est noté f'

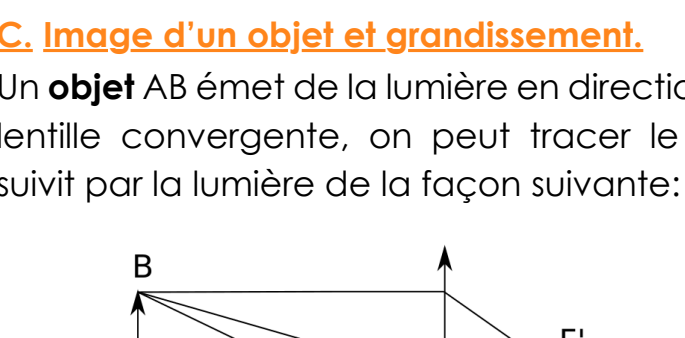
B. Modèle de la lentille mince convergente.

En raison de la réfraction, la lumière est déviée une 1^{ère} fois lorsqu'elle entre dans la lentille et une 2^{ème} fois lorsqu'elle en sort.

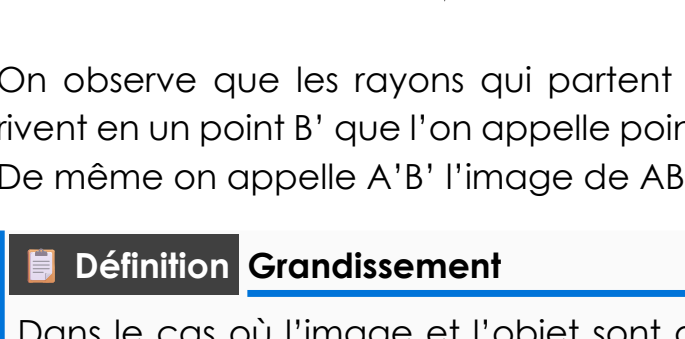


Lorsque l'épaisseur de la lentille est faible, on modélise la propagation de la lumière de la façon suivante :

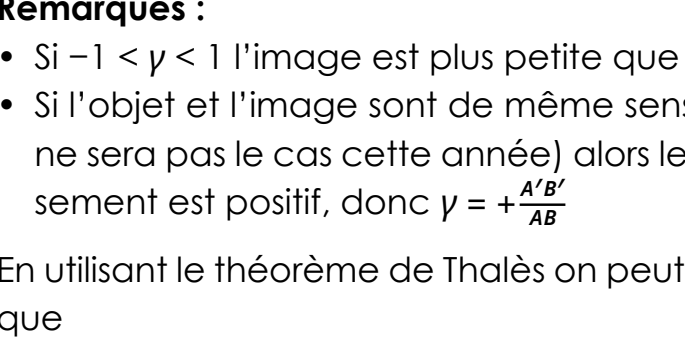
a) Un rayon passant par le **centre** O de la lentille n'est pas dévié.



b. Un rayon qui arrive sur la lentille **parallèle** à l'axe optique est dévié vers le foyer image F' .

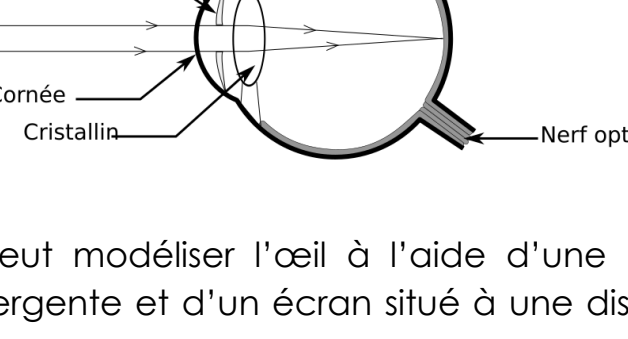


c. Un rayon qui arrive sur la lentille en passant par le foyer objet F (qui est le symétrique de F' par rapport à O) est dévié parallèlement à l'axe optique.



C. Image d'un objet et grandissement.

Un **objet** AB émet de la lumière en direction d'une lentille convergente, on peut tracer le chemin suivi par la lumière de la façon suivante:



On observe que les rayons qui partent de B arrivent en un point B' que l'on appelle point image. De même on appelle $A'B'$ l'image de AB .

Définition Grandissement

Dans le cas où l'image et l'objet sont de sens contraire, le grandissement γ (gamma) le rapport :

$$\gamma = -\frac{A'B'}{AB}$$

Remarques :

- Si $-1 < \gamma < 1$ l'image est plus petite que l'objet.
- Si l'objet et l'image sont de même sens (ce qui ne sera pas le cas cette année) alors le grandissement est positif, donc $\gamma = +\frac{A'B'}{AB}$

En utilisant le théorème de Thalès on peut montrer que

$$|\gamma| = \frac{OA'}{OA}$$

D. L'œil

On peut modéliser l'œil à l'aide d'une lentille convergente et d'un écran situé à une distance fixe.

Comme l'œil est capable de voir aussi bien de loin (à l'infini !) que de près (mais pas trop) cela signifie que la distance focale du cristallin doit changer. On dit alors que l'œil **accommode**.